



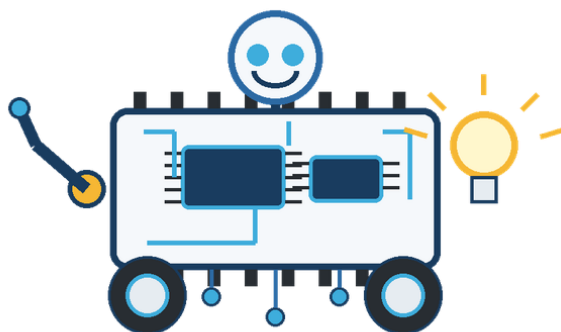
Universidad Nacional de Educación
Enrique Guzmán y Valle
Alma Máter del Magisterio Nacional

Kanturobot Reloaded – 3.ª edición 2026
Bases Técnicas – Innovación Tecnológica Escolar

**UNIVERSIDAD NACIONAL DE EDUCACIÓN
ENRIQUE GUZMÁN Y VALLE
FACULTAD DE TECNOLOGÍA
ESCUELA PROFESIONAL DE ELECTRÓNICA Y TELEMÁTICA**

KANTUROBOT RELOADED

3.ª EDICIÓN 2026



BASES TÉCNICAS – PROYECTO DE INNOVACIÓN TECNOLÓGICA (ESCOLAR)

Código	BT-PIT-ESC-2026
Versión	1.0
Edición	Octubre de 2026

Documento técnico para la organización y participación en la competencia.



Control de versión

Versión	Fecha	Descripción
1.0	Octubre de 2026	Creación de las bases de la categoría Proyecto de Innovación Tecnológica (Escolar) para KantuRobot Reloaded – 3.ª edición 2026.

Criterio 2026

La categoría se plantea como una competencia escolar de proyectos de robótica e innovación aplicada. Se admiten kits educativos, plataformas comerciales de desarrollo y tecnologías abiertas, siempre que el equipo evidencie programación, integración propia y funcionamiento verificable. Las bases toman como referencia criterios del Ministerio de Educación del Perú para construcción y programación de modelos robóticos, adaptados a una modalidad de exhibición y sustentación de proyectos previamente desarrollados.

1. Presentación

El Concurso Nacional de Robótica – Proyecto de Innovación Tecnológica (Escolar) forma parte de KantuRobot Reloaded – 3.ª edición 2026, organizado en el ámbito de la Facultad de Tecnología de la Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle. La categoría busca brindar a estudiantes de educación secundaria un espacio para presentar soluciones tecnológicas vinculadas directamente con la robótica, la automatización, el control programado y la integración de componentes electrónicos y mecánicos.

La categoría prioriza la creatividad, la pertinencia de la solución, la programación, la integración entre sensores y actuadores cuando corresponda, la construcción segura y el dominio técnico demostrado por los estudiantes durante la sustentación.

2. Definición: ¿Qué es un proyecto de innovación tecnológica escolar?

Para efectos de KantuRobot 2026, se considera Proyecto de Innovación Tecnológica Escolar a un prototipo o sistema de naturaleza robótica desarrollado por estudiantes que emplea control programable para ejecutar una función, resolver un problema, automatizar una tarea o demostrar un proceso tecnológico mediante una interacción verificable con su entorno.

El proyecto deberá incorporar, como mínimo, un sistema programable de control y al menos un elemento de salida o actuación controlado electrónicamente, por ejemplo motores, servomotores, actuadores, relés, iluminación funcional, displays, señalización, mecanismos u otros dispositivos equivalentes. El empleo de sensores será valorado positivamente y podrá formar parte de la lógica de funcionamiento del prototipo.



3. Convocatoria (participantes y equipos)

La categoría está dirigida a estudiantes de educación secundaria de instituciones educativas públicas o privadas. La participación será por proyecto.

- Cada equipo podrá estar conformado por hasta tres (3) estudiantes.
- Cada equipo podrá contar con un (1) docente asesor o adulto responsable, quien no intervendrá durante la sustentación ni responderá preguntas en representación de los estudiantes.
- Los menores de edad deberán presentar la autorización correspondiente de padre, madre o apoderado y, cuando sea solicitado, la acreditación de su institución educativa.
- Un mismo estudiante podrá integrar un solo proyecto dentro de esta categoría, salvo autorización expresa de la organización por razones justificadas.
- El proyecto presentado deberá corresponder sustancialmente al proyecto registrado y a la documentación entregada durante la inscripción.

4. Cronograma de la competencia

Actividad	Fecha / hora	Observación
Cierre de inscripciones	Por confirmar	Se publicará en los canales oficiales.
Acreditación y revisión técnica	10 de noviembre de 2026	Antes del inicio de la evaluación.
Instalación de proyectos	10 de noviembre de 2026	Según el turno y módulo asignado.
Evaluación y sustentación	10 de noviembre de 2026	Rotonda de la Facultad de Tecnología – UNE.
Premiación	10 de noviembre de 2026	Según programación general del evento.

Los horarios específicos podrán ajustarse de acuerdo con el número de proyectos inscritos. Cualquier modificación deberá comunicarse por los canales oficiales antes de la competencia.

5. Naturaleza robótica y requisitos mínimos del proyecto

El propósito de esta categoría es diferenciar claramente un proyecto robótico de una maqueta, circuito demostrativo o proyecto tecnológico general. Para ser admitido, el proyecto deberá evidenciar integración funcional de programación y hardware.



Requisito	Condición
Control programable	Obligatorio. Puede emplearse microcontrolador, computadora de placa única, kit educativo programable u otra plataforma equivalente.
Salida o actuación controlada	Obligatoria. El sistema deberá accionar o controlar al menos un dispositivo: motor, servomotor, actuador, relé, mecanismo, iluminación funcional, display, señalización u otro elemento equivalente.
Programación	Obligatoria. El equipo deberá poder explicar la lógica básica del programa y demostrar que la función del prototipo depende de dicha programación.
Sensores	Permitidos y recomendables. Su uso será valorado cuando aporte percepción, medición, realimentación o interacción con el entorno.
Interacción o automatización	El proyecto deberá ejecutar una función verificable, responder a una entrada, automatizar una acción o controlar un proceso.
Relación con robótica	La finalidad principal deberá guardar relación directa con robótica, automatización, control, mecatrónica educativa o sistemas programables interactivos.

Ejemplo de exclusión: una turbina eólica que solo genere energía, sin control programado ni interacción robótica, no corresponde a esta categoría. En cambio, podría admitirse un sistema que incorpore sensores y control programado para orientar, supervisar o regular automáticamente su funcionamiento.

6. Tecnologías y materiales permitidos

Se permite utilizar plataformas, kits y componentes educativos o de desarrollo, sin limitar la participación a una marca determinada. La relación siguiente es referencial y no restrictiva:

- LEGO Education, LEGO Mindstorms, LEGO SPIKE u otros sistemas equivalentes.
- Arduino, ESP32, Raspberry Pi, Raspberry Pi Pico/RP2040, micro:bit, PIC, STM32, VEX u otras plataformas programables equivalentes.
- Motores DC, motores paso a paso, servomotores, actuadores, relés, displays, luces controladas, módulos de comunicación y otros periféricos.
- Sensores de distancia, luz, color, temperatura, humedad, movimiento, presión, sonido, posición, presencia u otros compatibles con la finalidad del proyecto.
- Piezas impresas en 3D, plástico, acrílico, MDF, madera, metal, cartón, materiales reciclados y otros materiales estructurales apropiados.



Los materiales de construcción son diversos y de libre elección, siempre que el conjunto sea estable y seguro. El proyecto no deberá presentar bordes, puntas o aristas filosas expuestas que puedan causar lesiones durante su manipulación, transporte o demostración.

7. Condiciones técnicas y de presentación

Característica	Regla
Tamaño máximo	Sin límite general. Huellas mayores a 80×80 cm requieren autorización previa y deben poder instalarse con seguridad.
Peso máximo	Sin límite general. El equipo debe poder transportarlo e instalarlo con seguridad.
Alimentación	Preferentemente baterías o fuentes de baja tensión. Los adaptadores conectados a red deberán ser comerciales, estar protegidos y no presentar conductores expuestos.
Conectividad	Permitida: Bluetooth, Wi-Fi, radiofrecuencia, USB, red local u otros medios compatibles. La conectividad a internet no deberá ser indispensable para demostrar la función esencial del proyecto, salvo que la naturaleza de la propuesta lo justifique.
Software	Libre elección. Se admiten lenguajes visuales o textuales y entornos educativos o profesionales compatibles con el hardware utilizado.
Construcción previa	Permitida. El proyecto puede llegar construido y programado; la evaluación se centrará en autoría, funcionamiento, integración y sustentación.
Producto comercial	Se permiten módulos y kits comerciales como componentes. No se admitirá como proyecto de innovación un producto comercial listo para usar presentado sin integración o desarrollo técnico significativo del equipo.

8. Revisión técnica y admisión

Antes de la evaluación, cada proyecto pasará por una revisión breve para comprobar su correspondencia con la categoría y sus condiciones básicas de seguridad.

1. Verificación de la condición escolar de los participantes y correspondencia con la inscripción.
2. Comprobación de que el proyecto incluye control programable y una función robótica o automatizada verificable.
3. Revisión visual de estructura, cableado, alimentación, partes móviles y estabilidad.



4. Comprobación de ausencia de bordes, puntas o aristas filosas expuestas y de otros elementos que representen peligro.
5. Demostración básica de encendido, control o ejecución de la función principal.
6. El jurado podrá formular preguntas para verificar la autoría y el dominio técnico de los estudiantes.

Si durante la revisión se detecta una condición insegura subsanable, el equipo podrá corregirla antes de su turno de evaluación dentro del tiempo disponible. Una condición no corregida podrá impedir la demostración práctica.

9. Desarrollo de la evaluación y sustentación

Cada proyecto será evaluado mediante demostración funcional y sustentación oral. La organización establecerá turnos para garantizar condiciones comparables entre los equipos.

1. El equipo dispondrá de hasta cinco (5) minutos para presentar el problema u objetivo, explicar la solución y demostrar el funcionamiento del prototipo.
2. El jurado dispondrá de hasta tres (3) minutos adicionales para formular preguntas técnicas.
3. La demostración deberá evidenciar la función principal del proyecto. Si una falla accidental impide concluirla, el jurado podrá autorizar una segunda demostración breve cuando el cronograma lo permita.
4. Los estudiantes deberán explicar, de acuerdo con el nivel escolar, la programación, los componentes principales, el principio de funcionamiento y las decisiones de diseño adoptadas.
5. El docente asesor no podrá responder preguntas ni operar el prototipo durante la evaluación, salvo autorización del jurado por una necesidad de seguridad.

10. Criterios de evaluación y calificación

La calificación se realizará sobre cien (100) puntos. La rúbrica busca equilibrar innovación, programación, integración robótica, funcionamiento, construcción segura y capacidad de sustentación.

Criterio	Qué se evalúa	Puntaje máx.
Innovación, creatividad y pertinencia	Originalidad de la solución, claridad del problema u objetivo y utilidad o pertinencia de la propuesta.	20
Programación y sistema de control	Coherencia de la lógica programada, relación entre software y hardware, dominio de la estructura del programa y capacidad de ajuste.	20
Integración robótica	Uso funcional e integrado de actuadores, salidas	20



	controladas, sensores cuando corresponda, mecanismos y componentes electrónicos.	
Funcionamiento	Cumplimiento verificable de la finalidad declarada, estabilidad durante la demostración y respuesta del prototipo.	15
Construcción y seguridad	Calidad del armado, orden, firmeza, estabilidad, protección básica de conexiones y ausencia de riesgos evidentes.	15
Sustentación y dominio técnico	Claridad de la exposición, participación de los estudiantes y capacidad para explicar funcionamiento, programación y decisiones técnicas.	10
TOTAL		100

Ganará el proyecto que obtenga el mayor puntaje total. En caso de empate se compararán, en este orden: 1) mayor puntaje en Funcionamiento; 2) mayor puntaje en Innovación, creatividad y pertinencia; 3) mayor puntaje en Programación y sistema de control. Si persiste la igualdad, el jurado realizará una deliberación técnica y dejará constancia de la decisión.

11. Medidas y elementos de seguridad

- Los proyectos deberán permanecer apagados o en condición segura durante su traslado e instalación.
- Las baterías deberán encontrarse en buen estado, correctamente instaladas y sin signos de hinchazón, fuga, daño o sobrecalentamiento.
- Las partes móviles deberán operar dentro del espacio de demostración y no podrán proyectar piezas ni alcanzar al público.
- No se permiten llamas abiertas, explosivos, sustancias corrosivas, materiales tóxicos expuestos ni mecanismos cuyo riesgo no pueda controlarse razonablemente.
- Los cables conectados a red eléctrica deberán emplear adaptadores y extensiones en buen estado y ubicarse de forma que no generen tropiezos o contactos accidentales.
- Los jueces podrán suspender una demostración cuando exista una condición que comprometa la seguridad de personas, instalaciones o equipos.

12. Incumplimiento de las bases y sanciones

- Presentar un proyecto sustancialmente distinto del inscrito sin informar a la organización.
- Presentar como desarrollo propio un producto comercial terminado sin integración o modificación técnica significativa.
- Recibir respuestas o intervención técnica del asesor durante la sustentación, salvo autorización por seguridad.
- Manipular datos, resultados o evidencias para inducir a error al jurado.



- Mantener una condición peligrosa después de haber sido observada por la organización.
- Conducta ofensiva, interferencia con otros equipos o incumplimiento reiterado de indicaciones del jurado.

Según la gravedad, podrán aplicarse advertencia, descuento de puntaje, anulación de la demostración o descalificación. Las decisiones que afecten el resultado deberán quedar registradas.

13. Jueces y calificación

El Comité Organizador designará un jurado con experiencia en robótica, electrónica, programación, educación tecnológica, innovación o áreas afines. La organización procurará evitar conflictos de interés directos con los equipos evaluados.

Cada jurado calificará mediante la rúbrica oficial. La puntuación final del proyecto será la establecida por el mecanismo de consolidación que determine la organización antes de iniciar la categoría. Las observaciones y resultados deberán quedar registrados en las fichas de evaluación.

14. Premios y apertura de la categoría

Puesto	Reconocimiento
1.er lugar	S/ 150 + diploma o certificado de reconocimiento.
2.º lugar	Diploma o certificado de reconocimiento.
3.er lugar	Diploma o certificado de reconocimiento.

El premio económico de la categoría es de S/ 150. Para desarrollar competencia oficial con premiación monetaria se requiere un mínimo de cuatro (4) proyectos admitidos cuyos equipos se encuentren efectivamente presentes para la evaluación. Con una participación menor, la organización podrá realizar una exhibición educativa sin premiación monetaria, salvo decisión expresa comunicada antes del inicio de la categoría.

15. Recomendaciones para los equipos

- Probar el prototipo durante un periodo suficiente antes del evento y preparar una demostración breve, estable y repetible.
- Llevar baterías cargadas, cargadores, cables, repuestos y herramientas básicas necesarias para la instalación.
- Preparar una explicación clara del problema, la solución, el sistema de control, los sensores o actuadores utilizados y la lógica del programa.
- Evitar depender exclusivamente de servicios de internet o plataformas externas para demostrar la función principal.
- Organizar la participación de los tres estudiantes para que todos conozcan las partes principales del proyecto.
- Llegar con anticipación para completar la acreditación, revisión técnica e instalación del módulo.



Universidad Nacional de Educación
Enrique Guzmán y Valle
Alma Máter del Magisterio Nacional

16. Resumen técnico de la categoría

El siguiente cuadro constituye un resumen de consulta rápida de las principales disposiciones técnicas y de premiación de la categoría. Ante cualquier diferencia de interpretación, prevalece el contenido desarrollado en las presentes bases.

Categoría	Tamaño máximo	Peso máximo	Materiales	Características prohibidas	Cómo se define al ganador	Requisito para premio oficial / 100 %	Premio
Proyecto de Innovación Tecnológica – Escolar	Sin límite general. Huellas mayores a 80 × 80 cm requieren autorización previa y deben poder instalarse con seguridad.	Sin límite general. El equipo debe poder transportarlo e instalarlo con seguridad.	LEGO, kits educativos, impresión 3D, plástico, acrílico, MDF, madera, metal, cartón, reciclados; Arduino, ESP32, Raspberry Pi/Pico, micro:bit, PIC, STM32, VEX y equivalentes	Proyecto ajeno a robótica/control programado; producto comercial sin integración propia; bordes o puntas filosas expuestas; fuego, explosivos, sustancias peligrosas o mecanismos inseguros	Mayor puntaje en rúbrica de 100 puntos; desempate por Funcionamiento → Innovación → Programación/control	Mínimo 4 proyectos admitidos y efectivamente presentes para evaluación.	S/150

17. Costo de inscripción de la categoría

Categoría	Descripción breve	Inscripción
Proyecto de Innovación Tecnológica – Escolar	Proyecto escolar de robótica y control programado, evaluado por funcionamiento, innovación y programación.	S/ 30